Material Suplementario

Modelado y validación experimental de emisiones de CO_2 con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

Este Material Suplementario recoge el detalle matemático y de protocolo que complementa al texto principal.

Índice

S1. Balance de gas en cámara estática **1**

S2. Extensiones del núcleo larvario **2**

S3. Cinética microbiana del lecho **3**

S4. Cotas de búsqueda del ajuste de parámetros **4**

S5. Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición **4**

S6. Sensibilidad de la calibración: tabla completa, recuperación por escenario y bootstrap **4**

S7. Validación externa con los datos de Schøn et al.: tabla por dieta **5**

S8. Consolidación de las validaciones **6**

S9. Detalles del montaje experimental **6**

S10Validación externa con los datos de Ermolaev et al.: tabla día a día **7**

S11Parámetros fijos y de literatura del modelo **7**

S12Análisis de incertidumbre de las tasas de CO_2 **7**

S13Validación externa con datos independientes: detalle de la transferencia **8**

S1. Balance de gas en cámara estática

El tercer componente conecta las fuentes con la medición: durante un cierre, el CO_2 se acumula en el volumen de aire de la cámara y el sensor registra la pendiente de concentración (Figura S1).

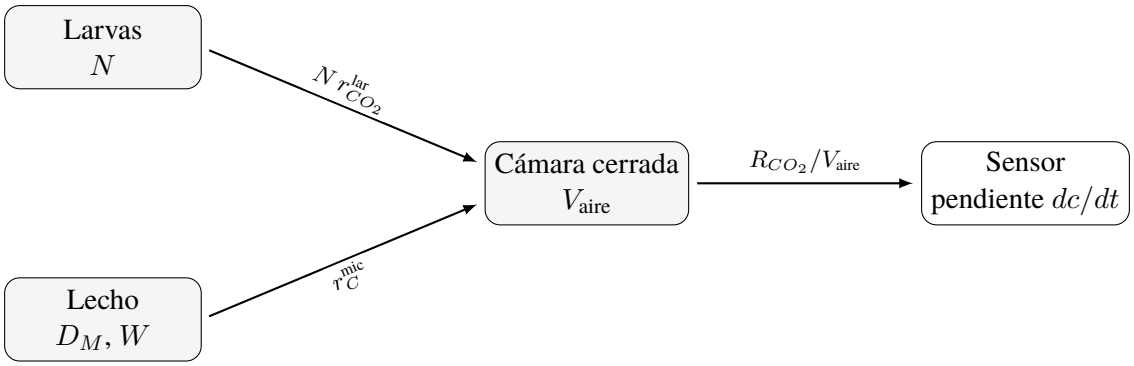


Figura S1: Balance de gas en la cámara estática, sobre el método estándar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. S1); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. S2).

Acumulación de gas durante el cierre de la cámara. El método de cámara estática estima la tasa a partir de la acumulación lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la cámara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}, \qquad R_{CO_2} = \frac{N\, r_{CO_2}^{\text{lar}} + 1000\, r_C^{\text{mic}}}{44000}, \tag{S1}$$

donde c_{CO_2} es la concentración molar del aire de la cámara (mol/L), V_{aire} el volumen de aire efectivo (L) y R_{CO_2} la fuente total (mol/d): el término larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol).

Escala del sensor (ppm/min). La comparación con el sensor se hace en la escala propia del método (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulación molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}\, \frac{R_g\, T}{P}\, \frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \tag{S2}$$

donde $R_g = 8.314$ J/(mol·K) es la constante de los gases, y T y P la temperatura y la presión de la cámara: el factor R_gT/P es el volumen molar (L/mol), 10^6 convierte la fracción molar a ppm y 1440 pasa de días a minutos.

S2. Extensiones del núcleo larvario

Asimilación: extensiones al régimen por lotes. A la expresión de la tasa de asimilación del modelo de referencia se le aplican dos extensiones que la adaptan al régimen por lotes:

$$a(B, t, D_M) = a_{\text{E}}(B, t)\; f\; \frac{D_M}{D_M + K_s}, \qquad r_A = a\, B. \tag{S3}$$

El factor de calidad de la dieta f ($0 < f \leq 1$) escala la asimilación cuando la dieta es menos nutritiva que la de referencia ($f = 1$ en D1; en D4 se calibra). El término $D_M/(D_M + K_s)$ limita la asimilación por disponibilidad de alimento: K_s, la constante de semisaturación, se fija en 2 g, pequeña frente a la carga agregada del lecho ($D_M(0) = 647.3$ g en D1 y 602.3 g en D4), de modo que la asimilación opera en saturación durante todo el ensayo (factor ≥ 0.99), sin parámetros adicionales calibrados. El flujo asimilado total sigue siendo proporcional a la estructura, $r_A = a\, B$, como en el modelo de referencia.

Mantenimiento: suelo de prepupa. En el modelo de referencia el mantenimiento es proporcional a la estructura, $r_{Cm} = m\,B$ (Eriksen 2022). Como extensión se añade un suelo para la prepupa: al detenerse la asimilación en prepupa (instar 7), el mantenimiento cae a una fracción m_{suelo} del valor basal, anclada a la medición de larvas en ayuno del día 17 (resultados del texto principal):

$$r_{Cm} = m\,B\left[(1-\varepsilon_{\text{prep}}) + m_{\text{suelo}}\,\varepsilon_{\text{prep}}\right], \qquad \varepsilon_{\text{prep}} = \begin{cases} 1, & B \geq B_{\text{máx}}(t) \quad \text{(prepupa)}, \\ 0, & \text{en otro caso}, \end{cases} \tag{S4}$$

Interpretación del umbral de transición. El umbral de transición está escrito en términos de $B_{\text{máx}}$; en este trabajo se interpretó como la $B_{\text{máx}}(t)$ vigente en cada instante, de modo que el decrecimiento del techo induce efectivamente el cierre del ciclo larvario.

S3. Cinética microbiana del lecho

Constante efectiva de degradación. La constante efectiva de degradación k (d^{-1}) combina tres elementos clásicos de la cinética de descomposición de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): una corrección térmica tipo van 't Hoff, una respuesta de saturación a la humedad tipo Monod y un tope numérico:

$$k = \text{mín}\left(k_{\text{ref}}\, Q_{10}^{(T-T_{\text{ref}})/10}\, \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta},\; k_{\text{máx}} \right). \tag{S5}$$

El primer término, k_{ref}, es la tasa específica a la temperatura de referencia y es el único parámetro cinético calibrado. El segundo, $Q_{10}^{(T-T_{\text{ref}})/10}$, es la corrección térmica: la tasa se multiplica por Q_{10} cada 10 °C de aumento sobre T_{ref}; se toman los valores nominales estándar $Q_{10} = 2$ y $T_{\text{ref}} = 25$ °C (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El tercero, $\theta_s/(\theta_s + K_\theta)$, es una forma de Monod sobre la humedad con semisaturación $K_\theta = 0.15$ (fija, no calibrada). Finalmente, el tope $k_{\text{máx}} = 1.0\ \text{d}^{-1}$ (fijo) se incluye solo por seguridad numérica y nunca resulta activo.

Crecimiento de la biomasa microbiana. Al degradar el sustrato, los microorganismos incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva: el crecimiento microbiano es proporcional a la tasa de degradación:

$$\frac{dX}{dt} = Y_X\, r_{\text{deg}}, \qquad X(0) = X_0, \tag{S6}$$

donde X es la biomasa microbiana del lecho (g) e Y_X el rendimiento de biomasa (g de biomasa por g de sustrato degradado), concepto estándar de la cinética de cultivos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017).

Trayectoria de humedad del ensayo y efecto neto sobre k. En este ensayo θ_s partió de 0.14 (D1) y 0.20 (D4) y subió con el aporte de agua metabólica, de modo que el factor de humedad operó entre el 48 y el $62\,\%$ de la saturación: la humedad limitó la degradación al inicio y su efecto se atenuó hacia el final; con los valores calibrados, $k \approx 0.24$–$0.28\ \text{d}^{-1}$ según la dieta, lejos del tope $k_{\text{máx}}$.

Comprobación de la representación de la segunda carga. Representar la segunda carga de alimento (250 g al día 5) como un pulso explícito de sustrato seco y agua en $t = 4$ d, en lugar de la carga agregada al montaje, desplaza los parámetros estructurales calibrados menos de un 5 % (solo τ se desplaza alrededor de un día, coherente con su débil identificabilidad individual, sec. 3.4 del texto principal), no modifica k_{ref} ni Y_{CO_2} y deja los tiempos de cierre emergentes prácticamente sin cambio (11.4 a 11.6 d en D1; 12.5 d en D4).

S4. Cotas de búsqueda del ajuste de parámetros

Las cotas de búsqueda no son arbitrarias: cada intervalo encierra el rango físicamente plausible de su parámetro. Las de k_{ref} abarcan tres órdenes de magnitud, desde una degradación despreciable (10^{-3} d^{-1}) hasta la cota cinética del propio modelo ($k_{\text{máx}} = 1$ d^{-1}). Las de Y_{CO_2} admiten desde una mineralización casi nula hasta 2 g de CO_2 por gramo de sustrato, valor superior a 1 posible porque la oxidación incorpora oxígeno del aire (la oxidación completa de carbohidratos rinde ≈ 1.5 g g^{-1}). El intervalo de B_0 (0.05 a 2 mg) cubre la estructura esperable de una larva de 4.5 d de edad según las trayectorias del modelo (Eriksen 2022). El intervalo de f permite desde una dieta cinco veces peor que la de referencia (0.2) hasta una ligeramente mejor (1.2). Las cotas de $a_{\text{máx}}$ (1.1 a 1.5 d^{-1}) son el rango reportado por Eriksen (2022) para dietas estándar; las de $B_{\text{máx},0}$ (20 a 80 mg) abarcan desde larvas de talla pequeña hasta más allá de la cepa de 65 mg de Eriksen (2022); las de ρ (0.5 a 15 mg d^{-1}) parten del valor de referencia (1 mg d^{-1}) y admiten un decrecimiento mucho más rápido a la temperatura del ensayo; las de $\delta_{DW,f}$ (0.28 a 0.65) van desde el valor medido al montaje hasta por encima del rango de conversión a peso seco (0.20 a 0.45) (Eriksen 2022), para no forzar la solución; y las de τ (0 a 6 d) acotan la anticipación de la rampa de materia seca respecto al cierre emergente.

S5. Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición

Cuadro S1: Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición (ppm/min): control de alimento solo observado, tasa neta observada (tratamiento menos control) y componente larvaria del modelo en el ajuste conjunto. (*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior. La desviación es (modelo − observado)/observado; para las cotas, un valor negativo indica cota no alcanzada. Los días del experimento corresponden a los días desde el montaje más el desfase $\Delta = 2$ d (sec. de solución numérica del texto principal).

Dieta	Día	Control obs.	Neta obs.	Larvaria mod.	Desv. (%)
D1	9	26.5	267.8*	134.2	−49.9
	11	34.8	124.3*	105.2	−15.4
	13	40.2	102.8	77.8	−24.3
D4	9	25.8	88.6	134.2	+51.4
	11	27.2	165.4*	111.1	−32.8
	13	34.6	21.5	74.0	+244
	17	54.1	0.0	9.6	–

S6. Sensibilidad de la calibración: tabla completa, recuperación por escenario y bootstrap

En el Cuadro S2, cada fila perturba un parámetro fijo ($\times 0.8$ o $\times 1.2$) y recalibra los ocho grados de libertad; la fila base es la calibración nominal. Unidades: B_0 y $B_{\text{máx},0}$ en mg, $a_{\text{máx}}$ en d^{-1}, ρ en mg d^{-1}, RMSE de gas en ppm/min, RMSE de biomasa en mg de peso húmedo y t_{stop} en días desde el montaje. En todas las filas la cota saturada del día 9 de D1 y la del día 11 de D4 quedan sin alcanzar (ver texto).

Recuperación de los ocho grados de libertad por escenario. Los ocho grados de libertad se recuperan de forma estable en los nueve escenarios: B_0 entre 0.92 y 1.27 mg, f entre 0.75 y 0.89 y $B_{\text{máx},0}$ entre 41.9 y 61.5 mg, con una calidad de ajuste apenas alterada (RMSE de biomasa de a lo sumo 36 mg; RMSE de gas de 7.1 a 31.7 ppm/min en D1 y de 40.5 a 50.0 en D4, alrededor de los valores base). $a_{\text{máx}}$ permanece en su cota superior en el caso base y en cuatro de los ocho escenarios perturbados (en los demás, entre 1.41 y

Cuadro S2: Sensibilidad de la calibración conjunta a los parámetros fijos: parámetros recuperados, calidad de ajuste y cierre emergente en cada escenario.

	Parámetros recuperados					RMSE gas		RMSE biomasa		t_{stop}	
Escenario	B_0	f	$a_{\text{máx}}$	$B_{\text{máx},0}$	ρ	D1	D4	D1	D4	D1	D4
Base	1.10	0.802	1.50	48.9	2.00	25.0	40.5	24.5	12.1	11.4	12.5
$m \times 0.8$	1.09	0.806	1.46	55.8	2.50	31.7	41.7	20.8	12.0	11.1	12.1
$m \times 1.2$	1.26	0.745	1.44	51.1	2.66	7.1	50.0	26.3	18.0	11.1	12.5
$Y_B \times 0.8$	1.03	0.775	1.50	51.7	2.12	20.2	42.3	18.4	11.4	11.3	12.5
$Y_B \times 1.2$	1.15	0.813	1.49	50.0	2.23	23.9	45.2	27.8	14.0	11.3	12.3
$N \times 0.8$	1.02	0.786	1.50	61.5	2.89	25.1	41.3	19.3	14.6	11.1	12.3
$N \times 1.2$	0.92	0.890	1.50	41.9	1.39	22.7	44.2	36.0	11.3	11.9	12.6
$t_{pm} \times 0.8$	1.27	0.780	1.41	52.7	1.88	22.6	42.7	24.8	13.9	11.1	12.8
$t_{pm} \times 1.2$	1.14	0.767	1.50	51.3	6.15	19.8	44.2	21.6	13.3	11.1	11.5

1.49 d^{-1}): el dato sigue pidiendo una asimilación temprana mayor que la permitida, independientemente de los parámetros fijos.

Bootstrap de residuos del ajuste base. Como complemento, la incertidumbre de muestreo de los ocho grados de libertad se evaluó con un bootstrap de residuos: 200 réplicas en las que los residuos crudos del ajuste base se remuestrearon con reemplazo por dieta y por bloque (gas y biomasa), se sumaron a los valores ajustados y se repitió la calibración completa; los puntos saturados conservaron su tratamiento de cota inferior y el módulo microbiano se mantuvo fijo. Los intervalos resultantes son conservadores (los residuos remuestreados incluyen la discrepancia estructural de los cierres saturados). Los percentiles 2.5 y 97.5 confirman el cuadro de identificabilidad: f queda entre 0.54 y 0.91 (mediana 0.73) y B_0 entre 0.91 y 2.0 mg, mientras $a_{\text{máx}}$ (1.1–1.5 d^{-1}), ρ (0.5–5.1 mg d^{-1}), $\delta_{DW,f}$ (0.35–0.64) y los τ (0.1–6.0 d en D1 y 2.1–6.0 d en D4) cubren todo o casi todo su rango permitido. El cierre emergente se mantiene como la cantidad reportable: mediana de 11.4 d en D1 (percentil 2.5: 11.1 d) y de 13.1 d en D4 (percentil 2.5: 11.7 d), con el ciclo cerrando dentro de la ventana de medición en el 95 % (D1) y el 85 % (D4) de las réplicas.

S7. Validación externa con los datos de Schøn et al.: tabla por dieta

Cuadro S3: Validación externa con los datos de Schøn et al.: factor de calidad ajustado y comparación de volumen total, día del pico y masa final por dieta.

		VCO_2 total		Día del pico		Masa final	
Dieta	f	obs.	mod.	obs.	mod.	obs.	mod.
Alimento de pollo	0.907	19.6	15.0	5.7	5.2	43.2	51.6
P:C 1:3	0.883	16.9	14.7	6.0	5.5	37.7	50.3
P:C 1:5	0.878	16.2	14.7	6.0	5.5	33.5	50.0
P:C 1:9	0.733	10.8	12.6	5.5	7.0	21.0	40.2

Unidades del Cuadro S3: volumen total de CO_2 en litros por lote (600 larvas, 80 g de materia seca de alimento, 7 d), día del pico desde el inicio de su ensayo y masa final en mg de materia seca por larva.

Detalle por dieta: volúmenes, picos y masas finales. Los volúmenes totales de CO_2 quedan dentro del ± 25 % en las cuatro dietas (figura de validación del texto principal): el modelo subestima entre un 9 y un 23 % las tres dietas de mejor calidad y sobreestima un 17 % la más pobre. El día del pico de emisión

se reproduce dentro de medio día en las tres primeras dietas; en la 1:9 el pico del modelo llega 1.5 d más tarde que el observado, en el borde de la ventana de medición (7 d).

Las masas finales quedan entre 1.19 y 1.90 veces las observadas, con la sobreestimación creciendo al empeorar la dieta: en la dieta 1:9 las larvas observadas terminan con menos de la mitad de la masa de las alimentadas con alimento de pollo (21.0 frente a 43.2 mg de materia seca), un retardo del desarrollo que el núcleo solo puede representar reduciendo la asimilación vía f. Además, en ese estudio el flujo medido es el total larvas–lecho (sin control de alimento solo): la prueba también extrapola el módulo microbiano a otra temperatura y otro sustrato, y que aun así los totales queden dentro del $\pm 25\,\%$ y los picos dentro de medio día para las dietas de calidad media y alta respalda la transferibilidad de la parametrización conjunta.

S8. Consolidación de las validaciones

Cuadro S4: Consolidación de las validaciones del modelo (bloques B0–B6). B0–B4 corresponden al ajuste y a los chequeos con datos propios; B5–B6 son validaciones externas por transferencia de parámetros. Los RMSE de B1 están en ppm/min y los de B2 en mg de peso húmedo por larva.

Bloque	Fuente	Métrica	Modelo	Observado	Criterio	Resultado
B0	Propia (pesadas d0)	Masa inicial $B_0 + L_0$ (mg MS/larva)	1.37	1.3 / 0.9 (D1/D4)	orden de magnitud	CUMPLE
B1	Propia (camara estatica)	RMSE flujo CO_2 D1 (ppm/min)	25.0	—	—	Ajuste
B1	Propia (camara estatica)	RMSE flujo CO_2 D4 (ppm/min)	40.5 ($R^2 = -0.15$)	—	—	Limitacion declarada
B2	Propia	RMSE biomasa D1 / D4 (mg PH)	24.5 / 12.1	—	—	Ajuste
B2	Propia	Masa larval d14 D1 / D4 (mg PH)	158 / 139	173 / 135	± 10 %	CUMPLE
B3	Propia (bromatologia)	Lipidos d14 D1 / D4 (% MS)	34 / 29	33.4 / 26.6 (EE)	punto a punto	CUMPLE
B4	Propia (ec. 22 Eriksen)	Fraccion MS δ_{DW}	0.42	0.33–0.45	dentro del rango	CUMPLE
B5	Ermolaev et al.	Tasas CO_2 (3 pts) + acumulado d14 (g kg^{-1})	90.7	92.4 ± 14.5	residuos $< 1\sigma$	CUMPLE
B5	Ermolaev et al.	Masa larval final (mg)	112.0	101.9	factor 2	CUMPLE ($+10$ %)
B5	Ermolaev et al.	t_{pm} (d) / B_{max} (mg) recuperados	13.1 / 94.4	13 / 90 (Eriksen)	consistencia	CUMPLE
B6	Schøn et al.	f por dieta (REF, 1:3, 1:5, 1:9)	0.907, 0.883, 0.878, 0.733	orden P:C	coherente	CUMPLE
B6	Schøn et al.	VCO_2 total (L)	15.0, 14.7, 14.7, 12.6	19.6, 16.9, 16.2, 10.8	± 25 %	CUMPLE
B6	Schøn et al.	Masa final (mg MS)	51.6, 50.3, 50.0, 40.2	43.2, 37.7, 33.5, 21.0	factor 2	CUMPLE

S9. Detalles del montaje experimental

Las mediciones de gas se realizaron en cámaras plásticas rígidas de geometría troncopiramidal rectangular (boca de 37×26 cm, base de 32×21 cm y altura de 17 cm; volumen geométrico aproximado de 13.8 L). Durante cada cierre la cámara se mantuvo sellada con su tapa reforzada con silicona, de modo que la concentración interior de CO_2 solo cambia por la producción del contenido. El volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente interno y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas.

El sensor de CO_2 (MH-410D) se montó empotrado en una de las caras laterales mayores, con el elemento sensible hacia el interior y por encima del nivel del sustrato. Antes del experimento se verificó en laboratorio contra un cromatógrafo de gases con fuente certificada, en el rango de medición del experimento (0–6000 ppm).

El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente plástico de $15 \times 12 \times 5$ cm con tapa aireada por malla, colocado dentro de la cámara; se supuso equilibrio rápido de gases entre el recipiente interno y el aire de la cámara a través de la malla. El mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, de modo que V_{aire} fue comparable entre ellos.

Las cargas de alimento se dosificaron tal como se recibió, sin ajuste de humedad; con la materia seca del análisis bromatológico (86.3 % en D1 y 80.3 % en D4), la primera carga de 500 g equivale a 431.5 y 401.5 g de materia seca en D1 y D4, respectivamente, y la segunda de 250 g a 215.8 y 200.8 g.

Cuadro S5: Validación externa con los datos de Ermolaev et al.: tasas puntuales y emisión acumulada, observadas y modeladas.

	Tasa		Acumulada	
Día	obs.	mod.	obs.	mod.
2	2.53 ± 1.1	2.52	9.1	3.6
7	8.04 ± 1.6	7.09	37.3	41.2
11	5.58 ± 1.5	6.08	68.6	73.1
14	—	—	92.4 ± 14.5	90.7

S10. Validación externa con los datos de Ermolaev et al.: tabla día a día

Unidades del Cuadro S5: tasas en mg min^{-1} para el lote completo del reactor y acumulada en g kg^{-1} de alimento en peso fresco; las incertidumbres observadas son una desviación estándar (tasas) o el intervalo reportado (acumulada).

Quedan a la vista dos desacuerdos menores: el modelo subestima la emisión acumulada del arranque (día 2: 3.6 frente a 9.1 g kg^{-1}) aunque reproduce la tasa puntual de ese día casi exactamente, y su tasa máxima ocurre hacia el día 5.6, alrededor de un día y medio antes del pico observado. Ambos rasgos apuntan a una subestimación de la respiración en los primeros días, la misma discrepancia de fase temprana encontrada con los datos propios (sec. 3.4 del texto principal).

S11. Parámetros fijos y de literatura del modelo

Cuadro S6: Parámetros fijos y tomados de la literatura: símbolo, valor y unidad. La procedencia de cada valor se detalla en el texto principal.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Inicio del decrecimiento de $B_{\text{máx}}$ (fijo)	t_{pm}	8.5 (13 desde eclosión)	d
Divisor de instares (fijo)	δ_I	5	–
Exponente de asimilación (fijo)	α	1.0	–
Exponente de crecimiento (fijo)	β	2.0	–
Costo de crecimiento	Y_B	0.44	–
Costo de depósito de lípidos	Y_L	0.42	–
Mantenimiento	m	0.08	d^{-1}
Suelo de mantenimiento	m_{suelo}	0.13	–
Factor Q_{10} microbiano	Q_{10}	2.0	–
Semisaturación de humedad (fija)	K_θ	0.15	–
Cota cinética microbiana (fija)	$k_{\text{máx}}$	1.0	d^{-1}
Biomasa microbiana inicial (fija)	X_0	1	g
Rendimiento de biomasa microbiana (fijo)	Y_X	0.4	g/g
Semisaturación de alimento (fija)	K_s	2	g
Semisaturación de sustrato microbiano (fija)	K_{sm}	5	g

S12. Análisis de incertidumbre de las tasas de CO_2

Las fuentes de incertidumbre consideradas fueron: (i) la exactitud instrumental del sensor de CO_2 (MH-410D, $\pm(50$ ppm $+ 5\,\%$ de la lectura) según el fabricante (Technology 2022), verificado contra cromatógrafo (sec. 2.1 del texto principal)), propagada a la pendiente de cada cierre como un error relativo

de $5\,\% + 50/\Delta C$, con ΔC el incremento de concentración del cierre (entre 6 y 12 % para las tasas de este trabajo); (ii) la calidad del ajuste lineal de cada curva, controlada con el filtro $R^2 \geq 0.5$ y el tratamiento de los cierres saturados como cotas inferiores; (iii) la dispersión entre los cierres consecutivos del mismo lote; y (iv) la incertidumbre del volumen de aire y de las condiciones de la cámara (menor al 2 %). La incertidumbre de la tasa neta se propagó como $\sigma_{\text{neto}} = \sqrt{\sigma_{\text{trat}}^2 + \sigma_{\text{ctrl}}^2}$, suponiendo errores independientes entre tratamiento y control del mismo día. Para la tasa molar $R = f(m, V_{\text{aire}}, T)$, con m la pendiente medida, la ley de propagación para errores independientes da

$$\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V_{\text{aire}}}\right)^2 + \left(\frac{u_T}{T}\right)^2, \tag{S7}$$

con $u_m/m \approx 0.06$ a 0.12 (instrumental, sistemática: afecta todos los cierres en el mismo sentido y no se reduce al promediar), $u_V/V_{\text{aire}} < 0.02$ y $u_T/T < 0.005$, lo que da una incertidumbre combinada de 6.5 a 12 % por tasa. La componente aleatoria domina la dispersión punto a punto observada entre el modelo y los datos. El tiempo de respuesta del sensor ($T_{90} < 30$ s) es despreciable frente a la duración de los cierres.

S13. Validación externa con datos independientes: detalle de la transferencia

Para evaluar la transferibilidad a condiciones distintas de las de calibración se emplearon los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019): 700 larvas de *H. illucens* sobre residuos de alimentos (24.9 % de materia seca) a 28 °C durante 14 días, con alimentación en pulsos los días 0, 2, 7 y 11 (294 g de materia seca, unas cuatro veces la ración por larva de este trabajo). Las tasas puntuales (días 2, 7 y 11) y la emisión acumulada se digitalizaron de su figura 2, con error menor al 2 % frente a los valores reportados en su texto y tablas. La simulación transfiere sin cambios la cinética larvaria y el módulo microbiano calibrados: el estado larvario inicial se tomó de la simulación propia a los cinco días de edad, los pulsos se representaron como adiciones discretas de sustrato seco y agua según la humedad reportada, y la temperatura se aplicó mediante la corrección Q_{10} del módulo microbiano. Como el ensayo cubre el ciclo larvario completo (más allá de la ventana de medición propia), se dejaron libres los cuatro parámetros asociados a la dieta y al cierre del ciclo —f, t_{pm}, ρ y $B_{\text{máx},0}$—, ajustados por mínimos cuadrados a las tres tasas puntuales y a la emisión acumulada (92.4 ± 14.5 g kg^{-1}), con residuos ponderados por la incertidumbre reportada; todos los demás parámetros permanecieron fijos en sus valores calibrados.

Como segunda prueba se emplearon los datos de Schøn et al. (2026): intercambio gaseoso de 600 larvas de 5–6 días (5.0 mg en peso húmedo) sobre cuatro dietas de composición proximal conocida (alimento de pollo y tres mezclas semisintéticas con proporciones proteína:carbohidrato de 1:3, 1:5 y 1:9; 19.9 a 7.0 % de proteína), en lotes únicos de 80 g de materia seca y 261 g de agua, a 27 °C durante 7 días, con respirometría de flujo abierto (el flujo medido es la producción total larvas–lecho; el control fue una cámara vacía, sin control de alimento solo). Las curvas horarias de consumo de O_2 y de relación de intercambio respiratorio (RER) se digitalizaron de su figura 2 y se combinó $VCO_2 = VO_2 \times RER$, reescalando cada curva para que su integral coincida con los totales reportados en su tabla 2 (error final menor al 2 %). El estado larvario inicial se tomó de la simulación propia en el instante en que la biomasa alcanza los 1.3 mg de materia seca de sus larvas iniciales (sus animales, de una colonia comercial, llegan más pequeños a igual edad). La transferencia fija de nuevo el núcleo DEB completo y el módulo microbiano calibrado, y deja libre únicamente f por dieta, ajustado por mínimos cuadrados sobre las cuatro curvas horarias reconstruidas (29 puntos por dieta). Los valores de RER mayores que 1 (lipogénesis) son estructuralmente ajenos al modelo, que no representa O_2; la validación se limita por tanto al VCO_2.

Referencias

Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.ª ed. Oxford University Press.

Eriksen, Niels Thomas (2022). "Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae". En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).

Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). "Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with Hermetia Illucens". En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).

Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). "Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes". En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.

Roels, J. A. (1980). "Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism". En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.

Schøn, Maja L. et al. (abr. de 2026). "Using Gas Exchange Measurements to Monitor Growth, Energy Expenditure, and Body Composition of Black Soldier Fly Larvae (Hermetia Illucens) on Diets Varying in Protein-to-Carbohydrate Ratio". En: *Journal of Insect Physiology* 170, pág. 104961. ISSN: 00221910. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2026.104961. (Visitado 19-08-2026).

Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.ª ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.

Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.